

Predicción de la Producción Industrial Mensual por Sector en Tierra del Fuego mediante Regresión Supervisada

Alumno: Luna Luciano

Materia: Aprendizaje Automático

Año: 2025

Descripción del proyecto

Este proyecto propone el desarrollo de un modelo de regresión supervisada para predecir la producción industrial mensual por sector en la provincia de Tierra del Fuego AelIAS, utilizando datos históricos sobre cantidad de empleados, número de establecimientos industriales y el componente temporal (mes y año). El objetivo es identificar patrones que permitan anticipar niveles de producción en sectores clave como el electrónico, textil, plástico, entre otros. a partir de información oficial proveniente del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos.

Contexto y relevancia del problema

Tierra del Fuego tiene una economía fuertemente ligada a la industria manufacturera. La capacidad de anticipar cambios en la producción sectorial permite mejorar la planificación económica, orientar políticas públicas y optimizar decisiones estratégicas en sectores clave. Este modelo busca convertir datos históricos en conocimiento o predicciones útiles para la toma de decisiones regionales.

Objetivo general

Desarrollar un modelo predictivo de regresión supervisada que estime la producción mensual por sector industrial a partir de variables estructurales y temporales.

Objetivos específicos

- Integrar y preparar datasets históricos de producción, personal y establecimientos.
- Entrenar y validar un modelo de regresión supervisada por sector.
- Evaluar el desempeño del modelo y su capacidad para generalizar predicciones futuras.

Tipo de problema

El problema es de regresión, ya que se busca predecir un valor numérico continuo: la producción mensual (en unidades) para cada sector industrial.

Modelos posibles a utilizar

- Regresión Lineal Múltiple
- Árboles de Decisión para regresión
- Random Forest Regressor
- Regresión contraída

Preguntas de investigación

- ¿Puede predecirse el nivel de producción mensual de un sector industrial a partir de la cantidad de empleados, establecimientos y factores temporales?
- ¿Cuáles son los sectores más sensibles al cambio en la cantidad de personal?
- ¿Existen patrones estacionales que impacten significativamente la producción en determinados rubros?